

# آمار و احتمال مهندسی

امید ریاضی شرطی  
(Ross 7.5-7.6)

پاییز ۱۴۰۴



# توزیع شرطی

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی گسسته باشند. تابع جرمی احتمال شرطی متغیر تصادفی  $X$  با داشتن متغیر تصادفی  $Y$  (در جایی که  $P_Y(y) > 0$ )، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{X|Y}(x|y) = P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی پیوسته باشند. تابع چگالی احتمال شرطی  $X$  به شرط  $Y$  (در جایی که  $f_Y(y) > 0$ ) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$



# توزیع شرطی و استقلال

○ اگر  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی گسسته مستقل باشند، داریم:

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{P(X = x)P(Y = y)}{P(Y = y)} = P(X = x)$$

$$\Rightarrow P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)$$

○ به طور مشابه برای متغیرهای تصادفی پیوسته مستقل داریم:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$



# قضیه بیز

○ قضیه بیز برای توابع جرمی احتمال:

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} = \frac{P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}{\sum_{y=-\infty}^{\infty} P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}$$

○ به طور مشابه برای توابع چگالی احتمالی شرطی متغیرهای تصادفی پیوسته داریم:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dx}$$



# امید ریاضی شرطی

○ امید ریاضی شرطی به صورت زیر تعریف می شود:

$$E(X|M) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x|M) dx$$

$$E(g(X)|M) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x|M) dx$$

○ با بکارگیری قضیه احتمال کل در روابط بالا می بینیم که اگر  $A_i$  ها افرازی از  $\Omega$  باشند،  
آنگاه:

$$E(X) = \sum_{i=1}^m E(X|A_i)P(A_i)$$



# امید ریاضی شرطی

○ برای متغیرهای تصادفی گسسته  $X$  و  $Y$ ، امید ریاضی شرطی  $X$  به شرط  $Y = y$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$E[X|Y = y] = \sum_x x P(X = x|Y = y) = \sum_x x P_{X|Y}(x|y)$$

○ به طور مشابه برای متغیرهای تصادفی پیوسته  $X$  و  $Y$  داریم:

$$E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$$

○ توجه کنید که  $E[X|Y = y]$  تابعی از عدد  $y$  است.



# مثال

- دو تاس  $D_1$  و  $D_2$  را پرتاب می کنیم:
- متغیر تصادفی  $X$  را برابر مقدار  $D_1 + D_2$  تعریف می کنیم.
- متغیر تصادفی  $Y$  را برابر مقدار  $D_2$  تعریف می کنیم.
- امید ریاضی  $X$  به شرط  $Y = 6$  چقدر است؟

$$\begin{aligned} E[X|Y = 6] &= \sum_x x P(X = x|Y = 6) \\ &= \frac{1}{6} (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) = \frac{57}{6} = 9.5 \end{aligned}$$

○ به طور شهودی:

$$E[D_1 + D_2|D_2 = 6] = 6 + E[D_1|D_2 = 6] = 6 + E[D_1] = 6 + 3.5 = 9.5$$



# امید ریاضی شرطی

○  $E(X)$  یک عدد است.

○ به همین ترتیب  $E(X|Y = y)$  دیگر یک متغیر تصادفی نیست، بلکه برای هر  $y$  یک عدد است.

○ یعنی  $E(X|Y = y)$  تابعی از  $y$  است:

$$g(y) = E(X|Y = y)$$

○ حال می‌توانیم  $E(X|Y)$  را در نظر بگیریم که خود یک متغیر تصادفی است:

$$g(Y) = E(X|Y)$$





# مثال

○ تاسی را آنقدر پرتاب می‌کنیم تا ۶ بیاید. فرض کنید  $Y$  متغیر تصادفی باشد که تعداد پرتاب‌ها تا رسیدن به ۶ را نمایش می‌دهد و  $X$  متغیر تصادفی نشان‌دهنده تعداد دفعاتی که تاس ۱ می‌آید تا به ۶ برسیم.  $E(X|Y = y)$  و  $E(X|Y)$  را محاسبه کنید.

○ برای محاسبه  $E(X|Y = y)$  توجه کنید که از آنجایی که  $Y = y$ ، می‌دانیم که تاس در پرتاب  $y$ -ام ۶ آمده است، و در  $(y - 1)$  پرتاب اول فقط مقادیری بین ۱ تا ۵ را اختیار کرده است.

○ پس تعداد دفعاتی که تاس ۱ آمده است، یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای با  $n = y - 1$  و  $p = \frac{1}{5}$  است، بنابراین:

$$E(X|Y = y) = np = \frac{1}{5}(y - 1) \rightarrow y \text{ تابعی از}$$



# ادامه مثال

○ بنابراین به ازای هر مقدار  $Y = y$ ، خواهیم داشت:

$$E(X|Y = y) = \frac{1}{5}(y - 1)$$

در نتیجه:

$$E(X|Y) = \frac{1}{5}(Y - 1)$$

○ به عبارت دیگر  $E(X|Y)$  تابعی از متغیر تصادفی  $Y$  است و در نتیجه خود یک متغیر تصادفی است.



# خواص امید ریاضی شرطی

○ اگر  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی با توزیع مشترک  $f_{XY}(x,y)$  باشند، آنگاه:

$$E[g(X)|Y = y] = \sum_x g(x)P_{X|Y}(x|y)$$

و یا

$$E[g(X)|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_{X|Y}(x|y)dx$$

○ امید ریاضی شرطی نیز خاصیت خطی بودن را داراست:

$$E[\sum_{i=1}^n X_i | Y = y] = \sum_{i=1}^n E[X_i | Y = y]$$



# خواص امید ریاضی شرطی

○ امید ریاضی متغیر تصادفی  $E[X|Y]$  با امید ریاضی متغیر تصادفی  $X$  برابر است:

$$E[E[X|Y]] = E[X]$$

اثبات:

$$E(E(X|Y)) = E(g(Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y = y) f_Y(y) dy$$

$$E(E(X|Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx \right) f_Y(y) dy$$

$$E(E(X|Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dx dy$$

$$E(E(X|Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{XY}(x, y) dy dx = E(X)$$



# مثال ۱

○ تاسی را آنقدر پرتاب می‌کنیم تا ۶ بیاید. فرض کنید  $Y$  متغیر تصادفی باشد که تعداد پرتاب‌ها تا رسیدن به ۶ را نمایش می‌دهد و  $X$  متغیر تصادفی نشان‌دهنده تعداد دفعاتی که تاس ۱ می‌آید تا به ۶ برسیم. میانگین متغیر تصادفی  $X$  را حساب کنید.

$$E(X|Y) = \frac{1}{5}(Y - 1) \text{ دیدیم که:}$$

$$E[E(X|Y)] = E(X) \Rightarrow E[X] = \frac{1}{5}(E(Y) - 1)$$

می‌دانیم که  $Y$  یک متغیر تصادفی هندسی با  $p = \frac{1}{6}$  است، بنابراین:

$$E(Y) = \frac{1}{p} = 6$$

$$E(X) = \frac{1}{5}(6 - 1) = 1 \quad \text{در نتیجه:}$$



## مثال ۲

○ تابع بازگشتی زیر را در نظر بگیرید:

```
int Recurse() {  
    int x = randomInt(1, 3);  
  
    if (x == 1) return 3;  
    else if (x == 2) return (5 + Recurse());  
    else return (7 + Recurse());  
}
```

○ تابع  $\text{randomInt}(a,b)$  یک عدد صحیح با توزیع یکنواخت در بازه  $[a,b]$  تولید می‌کند.

○ فرض کنید  $Y$  مقدار خروجی تابع  $\text{Recurse}()$  باشد.

○  $E[Y]$  چقدر است؟



## ادامہ مثال ۲

```
int Recurse() {  
    int x = randomInt(1, 3);  
  
    if (x == 1) return 3;  
    else if (x == 2) return (5 + Recurse());  
    else return (7 + Recurse());  
}
```

$$E[Y] = E[Y|X = 1]P(X = 1) + E[Y|X = 2]P(X = 2) + E[Y|X = 3]P(X = 3)$$

$$E[Y|X = 1] = 3$$

$$E[Y|X = 2] = E[5 + Y] = 5 + E[Y]$$

$$E[Y|X = 3] = E[7 + Y] = 7 + E[Y]$$

$$E[Y] = 3 \times \frac{1}{3} + (5 + E[Y]) \left(\frac{1}{3}\right) + (7 + E[Y]) \left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) (15 + 2E[Y])$$

$$E[Y] = 15$$



# خواص امید ریاضی شرطی

(۲) اگر  $X$  و  $Y$  مستقل باشند، آنگاه  $E(Y|X) = E(Y)$ .

اثبات:

اگر  $X$  و  $Y$  مستقل باشند، آنگاه:

$$\forall x : E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = E(Y)$$

$$\Rightarrow \forall x : g(x) = c \Rightarrow g(X) = c$$

$$\Rightarrow E(Y|X) = E(Y)$$





# خواص امید ریاضی شرطی

(۳) برای هر متغیر تصادفی  $X$  داریم:

$$E[g(X)|X] = g(X)$$

اثبات:

$$E[g(X)|X = x] = E[g(x)|X = x]$$

از آنجا که  $g(x)$  یک عدد ثابت است، امید ریاضی آن به شرط هر پیشامدی برابر با خودش است:

$$E[g(x)|X = x] = g(x)$$

چون رابطه بالا به ازای هر  $x$  برقرار است:

$$E[g(X)|X] = g(X)$$



# خواص امید ریاضی شرطی

(۴) برای هر متغیر تصادفی  $X$  داریم:

$$E[g_1(X)g_2(Y)|X] = g_1(X)E[g_2(Y)|X]$$

اثبات:

$$E[g_1(X)g_2(Y)|X = x] = E[g_1(x)g_2(Y)|X = x]$$

از آنجا که  $g_1(x)$  یک عدد ثابت و امید ریاضی یک اپراتور خطی است، می توان  $g_1(x)$  را بیرون آورد:

$$E[g_1(x)g_2(Y)|X = x] = g_1(x)E[g_2(Y)|X = x]$$

چون رابطه بالا به ازای هر  $x$  برقرار است:

$$E[g_1(X)g_2(Y)|X] = g_1(X)E[g_2(Y)|X]$$



# مثال ۱

○ متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  مستقل از یکدیگر بوده و هر دو دارای توزیع یکنواخت بر روی بازه  $(0,1)$  هستند. فرض کنید  $Z = X + Y$ . مقدار  $E[Z|X]$  را محاسبه کنید.

$$X, Y \sim U(0,1) \rightarrow E[X] = E[Y] = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$E[Z|X] = E[X + Y|X]$$

$$= E[X|X] + E[Y|X]$$

$$= X + E[Y]$$

$$= X + \frac{1}{2}$$



## مثال ۲

○ آزمایش‌های ساده و مستقل برنولی با احتمال موفقیت  $p$  به طور متوالی انجام می‌شوند. اگر  $N$  تعداد شکست‌ها تا حصول اولین موفقیت باشد،  $E(N)$  و  $\text{Var}(N)$  را پیدا کنید. فرض کنید:

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{اگر آزمایش اول موفق باشد} \\ 0 & \text{اگر آزمایش اول موفق نباشد} \end{cases}$$

$$E(N) = E[E(N|Z)]$$

$$E(N|Z = 1) = 0, \quad E(N|Z = 0) = E(1 + N)$$

$$E(N) = E(N|Z = 1)P(Z = 1) + E(N|Z = 0)P(Z = 0) = 0 + q E(1 + N)$$

$$\Rightarrow E(N) = q(1 + E(N)) \Rightarrow E(N) = \frac{q}{p}$$



## ادامہ مثال ۲

$$E(N^2) = E[E(N^2|Z)]$$

$$E(N^2|Z = 1) = 0$$

$$E(N^2|Z = 0) = E[(1 + N)^2]$$

$$\Rightarrow E(N^2) = E(N^2|Z = 1)P(Z = 1) + E(N^2|Z = 0)P(Z = 0)$$

$$\Rightarrow E(N^2) = 0 + q E[(1 + N)^2] = q(E(N^2) + 2E(N) + 1)$$

$$\Rightarrow E(N^2) = \frac{pq + 2q^2}{p^2}$$

$$\Rightarrow \text{var}(N) = E(N^2) - E^2(N) = \frac{q}{p^2}$$



## مثال ۳

- فرض کنید شما دارای یک وبسایت هستید.
- متغیر تصادفی  $X$  = تعداد افرادی که در روز از وبسایت شما بازدید می کنند:  $X \sim N(50, 25)$
- متغیر تصادفی  $Y_i$  = تعداد دقایقی که بازدیدکننده  $i$ -ام بر روی سایت گذرانده است:  $Y_i \sim Poi(8)$
- متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y_i$  ها مستقل از یکدیگرند.
- مجموع مدت زمان سپری شده توسط بازدیدکنندگان بر روی این وبسایت برابر است با:

$$W = \sum_{i=1}^X Y_i$$

- امید ریاضی  $W$  چقدر است؟

$$E[W] = E \left[ \sum_{i=1}^X Y_i \right] = E \left[ E \left[ \sum_{i=1}^X Y_i \mid X \right] \right]$$



## ادامه مثال ۳

$$E\left[\sum_{i=1}^X Y_i \mid X = n\right] = \sum_{i=1}^n E[Y_i \mid X = n] = \sum_{i=1}^n E[Y_i] = n E[Y_i]$$

○ بنابراین:

$$E\left[\sum_{i=1}^X Y_i \mid X\right] = X E[Y_i]$$

$$E\left[E\left[\sum_{i=1}^X Y_i \mid X\right]\right] = E[X \times E[Y_i]] = E[X]E[Y_i] = 50 \times 8 = 400$$

$$E[W] = E\left[\sum_{i=1}^X Y_i\right] = E\left[E\left[\sum_{i=1}^X Y_i \mid X\right]\right] = 400$$



## مثال ۴

○ متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  مستقل از یکدیگر بوده و هر دو دارای توزیع یکنواخت بر روی بازه  $(0,1)$  هستند. فرض کنید  $Z = X + Y$ . مقدار  $E[XZ|X]$  را محاسبه کنید.

$$\begin{aligned} E[XZ|X] &= E[X(X + Y)|X] \\ &= E[X^2|X] + E[XY|X] \\ &= X^2 + X \cdot E[Y|X] \\ &= X^2 + X \cdot E[Y] \\ &= X^2 + X \left( \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$





# پیش‌بینی

- متغیر تصادفی  $X$  را مشاهده می‌کنیم و می‌خواهیم بر مبنای این مشاهده پیش‌بینی برای متغیر تصادفی  $Y$  ارائه دهیم:
- مثال:  $X$  تعداد ساعات مطالعه یک دانشجو، و  $Y$  نمره دانشجو است.
- فرض کنید  $g(X)$  تابعی باشد که برای پیش‌بینی  $Y$  به کار می‌رود:  $\hat{Y} = g(X)$
- $g(X)$  باید طوری انتخاب شود که تابع خطای  $E[(Y - g(X))^2]$  کمینه شود.
- می‌توان اثبات کرد که بهترین پیش‌بینی‌کننده (best estimator) برای  $Y$  برابر است با:  
$$g(X) = E[Y|X]$$
- مثال: میانگین نمرات همه دانشجویانی که  $x$  ساعت مطالعه کرده‌اند  $(E[Y|X = x])$ ، بهترین پیش‌بینی برای  $Y$  با دانستن  $X$  است.
- امید شرطی بخش قابل پیش‌بینی  $Y$  را نشان می‌دهد:  $Y = E[Y|X] + \epsilon$



# مثال

- فرض کنید قد شما  $X$  سانتیمتر باشد:  $X = 176cm$
- به طور تاریخی می‌دانیم که اگر قد آقایان  $X$  باشد، قد فرزند پسر آنها دارای توزیع نرمال  $Y \sim N(X + 2, 10)$  خواهد بود.
- به عبارت دیگر  $Y = (X + 2) + C$  که در آن  $C \sim N(0, 10)$
- پیش‌بینی شما از قد فرزند ذکورتان در آینده چقدر است؟

$$\begin{aligned} E[Y|X = 176] &= \\ &= E[X + 2 + C | X = 176] \\ &= E[178 + C | X = 176] \\ &= E[178 + C] = 178 + E[C] \\ &= 178 + 0 = 178 \text{ cm} \end{aligned}$$



# محاسبه احتمالات به روش شرطی

○ متغیر تصادفی  $X$  = متغیر شاخص برای پیشامد  $A$

$$E[X] = P(A) \quad \circ$$

○ به طور مشابه  $E[X|Y = y] = P(A|Y = y)$

$$E[X] = E_Y[E_X[X|Y]] = E[E[X|Y]] = E[P(A|Y)]$$

○ برای متغیر تصادفی گسسته  $X$ :

$$E[X] = \sum_y P(A|Y = y)P(Y = y) = P(A)$$

○ این رابطه را قبلا به اسم قضیه احتمال کل دیده بودیم.

